

静电学

电

磁

学



5-1 电荷量子化 电荷守恒定律

5-2 库仑定律

5-3 电场强度

5-4 电场强度通量 高斯定理

5-6 静电场的环路定理 电势能

5-7 电势

一、**掌握**静电场中——电场强度和电势的概念，理解电场强度 E 是矢量，而电势 V 是标量。

二、**理解**静电场的两条基本定理——高斯定理和环路定理，静电场是**有源场**和**保守场**。

三、**掌握**点电荷、叠加原理以及高斯定理求解带电系统电场强度的方法；能用电场强度与电势梯度的关系求解较简单带电系统的电场强度。

四、**了解**电偶极子概念。

第5章 静电场

(*Electrostatic Field in Vacuum*)

§ 5-1 电荷的量子化

一、电荷(*electric charge*)

1、电荷的量子性:

一切带电体的电量只能是基本电荷 e 的整数倍。

$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$ 电子电量: $-e$ 质子电量: e

2、电荷的守恒性:

隔离系统内, 正、负电荷的代数和保持不变。

3、电荷的相对论不变性:

电荷的电量与其运动状态无关。

二、电场(*electric field*) (法拉第)

1、电荷在周围空间激发电场，电荷之间的相互作用是通过电场传递的。

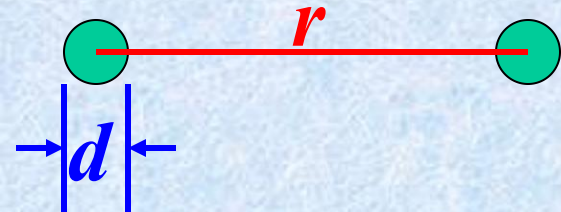
电荷 $\begin{array}{c} \text{→} \\ \text{←} \end{array}$ 电场 $\begin{array}{c} \text{→} \\ \text{←} \end{array}$ 电荷

若电荷相对于观察者静止 $\Rightarrow$ 静电场

2、电场对身处其中的电荷有力的作用 $\Rightarrow$ 电(场)力。

§ 5-2 库仑定律

一、点电荷(*point charge*)



若带电体的线度 $d \ll$ 涉及的距离 r ，
则带电体可看作具有一定电量的几何点 $\Rightarrow$ 点电荷。

二、库仑定律(*Coulomb's law*)



$\vec{F}$ { 大小: $F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$
方向: 沿连线方向, 同号相斥, 异号相吸。

▲ 引入 ε_0 , 使 $k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$

有: $\varepsilon_0 = \frac{1}{4\pi k} = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \cdot \text{N}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$

ε_0 —— 真空介电常量



$\hat{r} = \frac{\vec{r}}{r}$ { 大小: $|\hat{r}| = 1$
方向: 由施力电荷指向受力电荷。



$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r}$$

——库仑定律

若 q_1 、 q_2 同号，则 $\vec{F}$ 与 $\hat{r}$ 同向；
若 q_1 、 q_2 异号，则 $\vec{F}$ 与 $\hat{r}$ 反向。

▲ 库仑定律适用的条件：

- 点电荷
- 真空中
- 施力电荷对观察者静止（受力电荷可运动）

三、电力叠加原理

对于点电荷系 $q_i (i=1, 2, 3, \dots)$ ，它们施于某一点电荷 q 的作用力，等于点电荷系中各点电荷单独存在时施于该点电荷 q 的作用力的矢量和。

§ 5-3 电场强度

一、电场强度 (*electric field intensity*) (场强)

1、试验电荷 q_0 $\left\{ \begin{array}{l} \text{点电荷} \\ \text{电量足够小 (本身激发的电场} \\ \text{可忽略不计)} \end{array} \right.$

2、电场强度

定义: $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$ 某点场强等于单位正电荷在该点所受的电力。

SI 制中, 场强的单位: $N \cdot C^{-1}$ 或 $V \cdot m^{-1}$.

$$\vec{E}(x, y, z) = E_x \vec{i} + E_y \vec{j} + E_z \vec{k}$$

若空间各点场强相等 $\Rightarrow$ 均匀电场 (匀强电场)

▲点电荷 q 在外（静）电场中所受作用力为

$$\vec{F} = q\vec{E}$$

$\vec{E}$ 是除 q 以外的所有其它电荷在 q 所在处的场强。

二、场强叠加原理

在点电荷系的电场中， q_0 受力为

$$\vec{F} = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i \Rightarrow \frac{\vec{F}}{q_0} = \frac{\sum_{i=1}^n \vec{F}_i}{q_0} = \sum_{i=1}^n \frac{\vec{F}_i}{q_0}$$

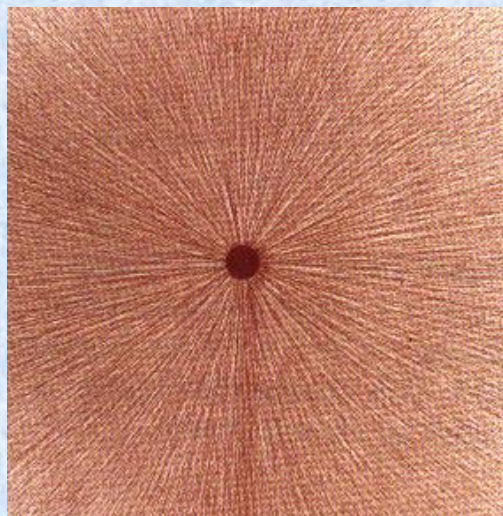
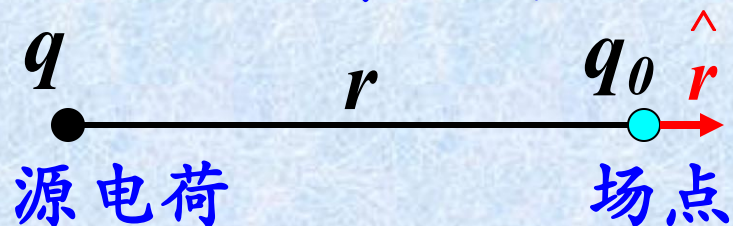
$$\vec{E} = \sum_{i=1}^n \vec{E}_i$$

——场强叠加原理

$\vec{E}_i$ ——第 i 个点电荷单独存在时在场点的场强

典型的场强叠加

1、点电荷的场强



$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq_0}{r^2} \hat{r}$$

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} \Rightarrow \vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{r}$$

场强分布具有球对称性。

$q>0$ 或 $q<0$, $\vec{E}$ 方向如何?

2、点电荷系的场强

$$\vec{E} = \sum_{i=1}^n \vec{E}_i = \sum_{i=1}^n \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{r_i^2} \hat{r}_i$$

3、电荷连续分布的带电体的场强

将带电体分成很多元电荷 dq ，
先求出它在任意场点 P 的场强

$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \hat{r}$$

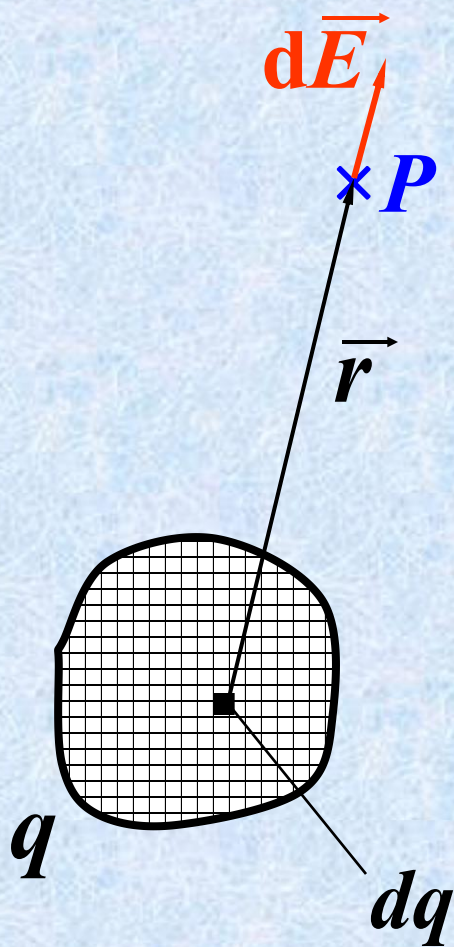
对带电体求积分，可得总场强：

$$\vec{E} = \int d\vec{E} = \int_q \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \hat{r}$$

$$d\vec{E} = dE_x \vec{i} + dE_y \vec{j} + dE_z \vec{k}$$

对三个分量分别取积分，往往
比较方便。

要充分利用带电体的对称性。



▲ dq 如何取?

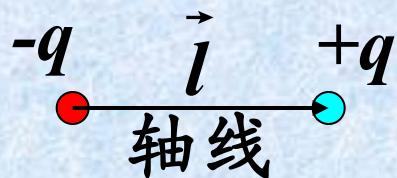
引入电荷密度的概念。

$$dq = \begin{cases} \lambda dl & \text{—— 电荷线分布, 引入电荷线密度 } \lambda \\ \sigma dS & \text{—— 电荷面分布, 引入电荷面密度 } \sigma \\ \rho dV & \text{—— 电荷体分布, 引入电荷体密度 } \rho \end{cases}$$

4、电偶极子(*electric dipole*)

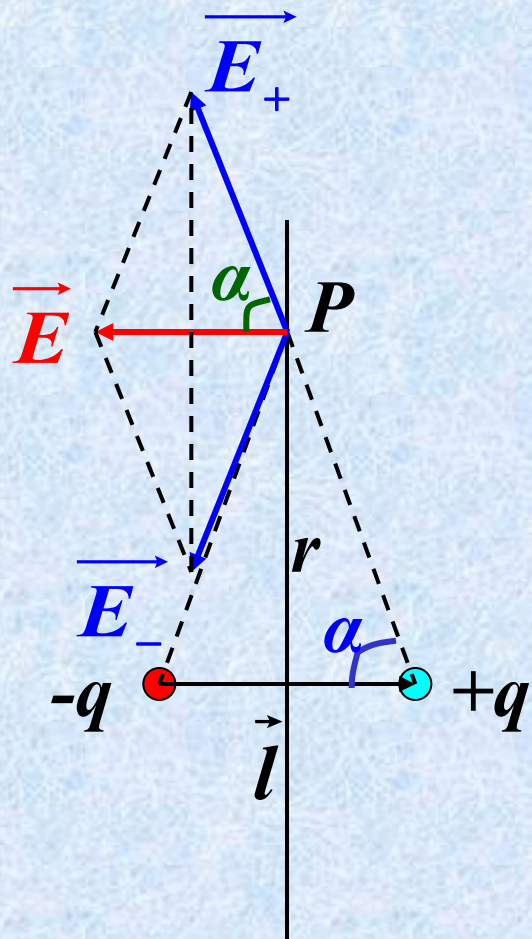
一对等量异号的点电荷 $+q$ 和 $-q$ 相距为 l , 且 $l \ll r$ (r 为讨论中涉及的距离), 则称该点电荷系为电偶极子。

从 $-q \rightarrow +q$ 的有向线段 $\vec{l}$ 称为电偶极子的臂。



$\vec{p} = q\vec{l}$ 叫电偶极矩 (简称“电矩”)

求电偶极子中垂线上任一点的场强。



$$E = 2E_+ \cos\alpha$$

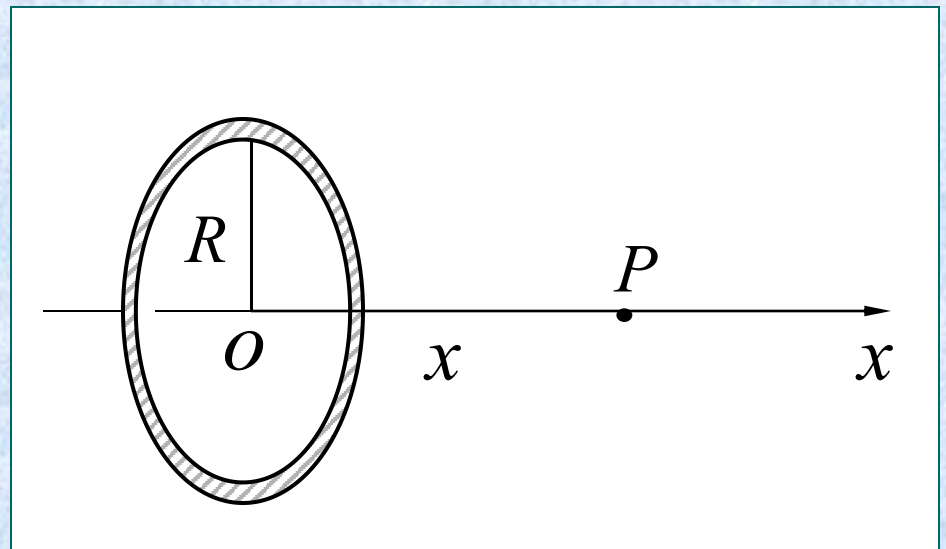
$$= 2 \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2 + (\frac{l}{2})^2} \cdot \frac{l/2}{\sqrt{r^2 + \frac{l^2}{4}}}$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{ql}{(r^2 + \frac{l^2}{4})^{3/2}} \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{r^3}$$

($\because l \ll r$)

考虑到方向: $\vec{E} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p}}{r^3}$

例1 (课本P₁₆₉) 正电荷 q 均匀分布在半径为 R 的圆环上. 计算通过环心点 O 并垂直圆环平面的轴线上任一点 P 处的电场强度.



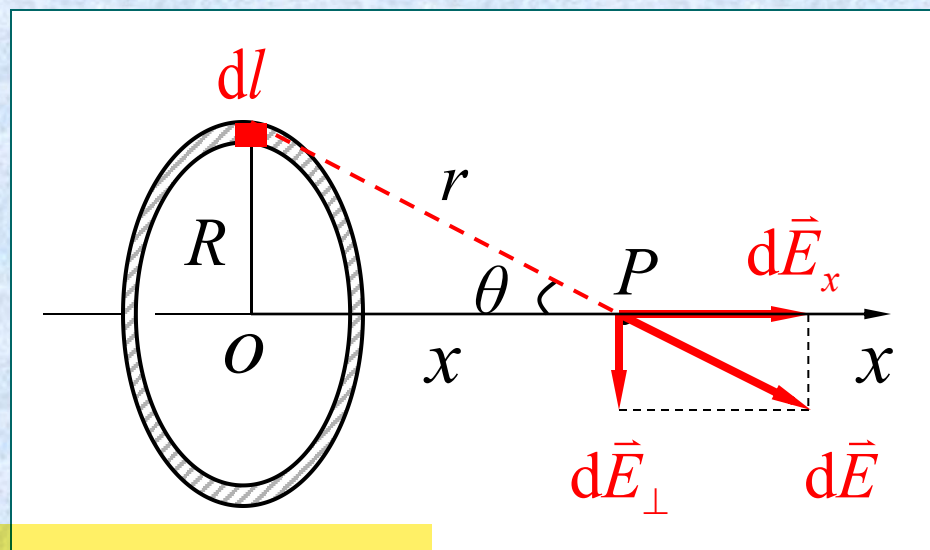
解 $\lambda = \frac{q}{2\pi R}$ $dq = \lambda dl$ $dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dl}{r^2}$

$$d\vec{E} = d\vec{E}_x + d\vec{E}_\perp$$

由于 $E_\perp = \int_l dE_\perp = 0$

故 $E = \int_l dE_x = \int_l dE \cos \theta$

$$\begin{aligned}
 &= \int \frac{\lambda dl}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cdot \frac{x}{r} \\
 &= \frac{\lambda x}{4\pi\epsilon_0 r^3} \int_0^{2\pi R} dl \\
 &= \frac{\lambda x}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + R^2)^{3/2}}
 \end{aligned}$$



讨论

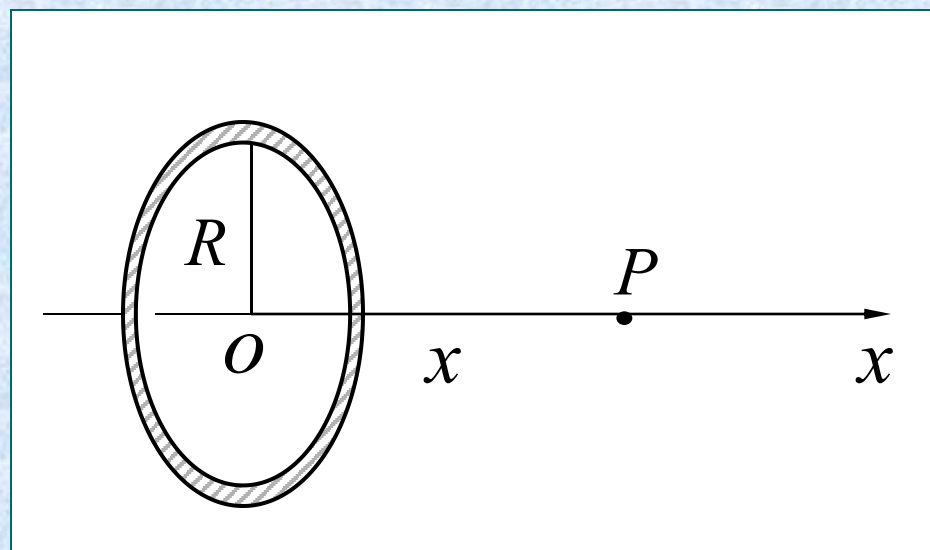
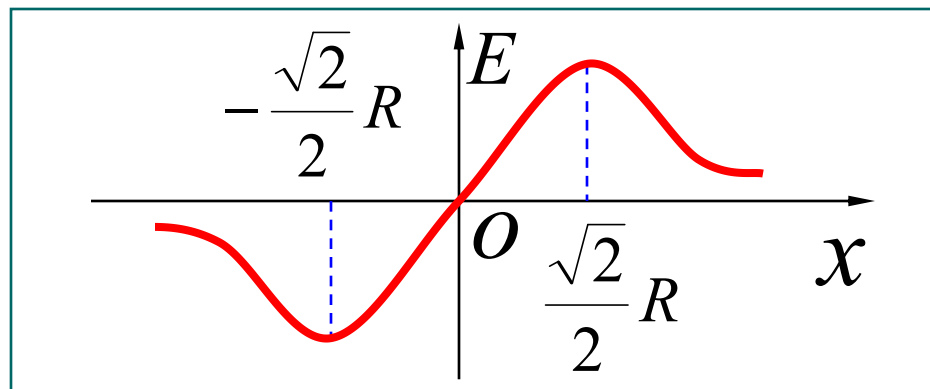
(1) $x \gg R$

(2) $x = 0$

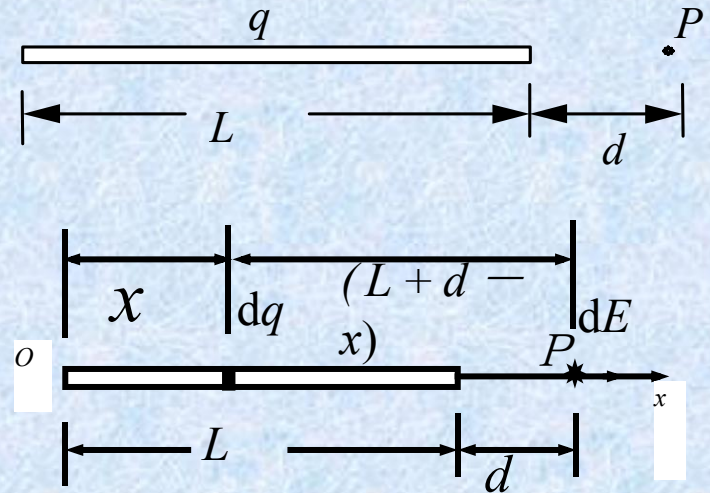
$$E_o = 0$$

(3) $\frac{dE}{dx} = 0$

$$x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} R$$



例：如图所示，真空中一长为 L 的均匀带电细直杆，总电荷为 q ，试求在直杆延长线上距杆的一端距离为 d 的 P 点的电场强度



解：设杆的左端为坐标原点 O ， x 轴沿直杆方向。带电直杆的电荷线密度为 $\lambda = q / L$ ，在 x 处取一电荷元 $dq = \lambda dx = q dx / L$ ，

$$\begin{aligned} \text{它在} P \text{点的 } dE &= \frac{dq}{4\pi\epsilon_0(L+d-x)^2} \\ &= \frac{q dx}{4\pi\epsilon_0 L(L+d-x)^2} \end{aligned}$$

总场强为 $E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 L} \int_0^L \frac{dx}{(L+d-x)^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 d(L+d)}$

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 d(L+d)} \vec{i}$$

本课小结：

- 1、了解电荷的性质；
- 2、理解库仑定律和电力叠加原理；
- 3、理解电场和电场强度的概念；
- 4、会用电场叠加原理计算电场强度。



活页作业 P₄₇ ， 8

